

安徽大学 2016—2017 学年第二学期

《 高等数学 A(一) 、 B(一) 》 考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得 分	
-----	--

1. 设函数 $f(x) = x \cos(\frac{1}{x^2} + 1)$, $x \neq 0$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$ _____

2. 曲线 $y = 2x + \arctan x$ 的渐近线为 _____

3. 若 $f(x)$ 为偶函数, 且 $f'(0)$ 存在, 则 $f'(0) =$ _____

4. 设 $\int \frac{f(x)}{x} dx = \arctan x + C$, 则 $\int f(x) dx =$ _____

5. $\int_{-1}^1 (x^3 \cos^2 x + \sqrt{1-x^2}) dx =$ _____

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得 分	
-----	--

6. 下列等式中正确的是 ()

A. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1$

B. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

C. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e$

D. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e$

7. $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()

- A. 左导数存在, 但右导数不存在 B. 左右导数均存在
C. 右导数存在, 但左导数不存在 D. 左右导数均不存在

8. 设 $\int f(x)dx = x^2 + C$, 则 $\int xf(-x^2)dx = ()$

- A. $\frac{1}{2}x^4 + C$ B. $-\frac{1}{2}x^4 + C$ C. $x^4 + C$ D. $-x^4 + C$

9. 下列描述正确的是 ()

- A. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_{-1}^1 = -2$ B. $f(x) < \frac{1}{x^2}$, 故 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛
C. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 发散 D. $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{-b}^b \sin x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} 0 = 0$

10. 具有特解 $y_1 = e^x, y_2 = e^{-2x}$ 的二阶常系数齐次微分方程是 ()

- A. $y'' - 2y = 0$ B. $y'' + y' - 2y = 0$
C. $y'' + 2y' - y = 0$ D. $y'' + y' = 0$

三、计算题 (每小题 7 分, 共 56 分)

得分	
----	--

11. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n})$

12. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tan \frac{\pi}{2} x$

13. 已知 $y = 1 + xe^y$ 求 $\frac{dy}{dx}$

14. 已知 $y = (3x^2 - 2) \sin x$, 求 $y^{(100)}$

15. 计算不定积分 $\int \frac{x^4}{x^2+1} dx$ 。

16. 计算不定积分 $\int \tan^3 x dx$

17. 计算定积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+4x+8} dx$

18. 用定积分计算： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right)$

四、应用题（每小题 8 分，共 8 分）

得 分	
-----	--

19. 双曲线 $xy = a^2$ 在第一象限上任一点 (x, y) 处的切线与两坐标轴构成一个三角形，求此三角形的面积。

五、证明题（每小题 8 分，共 8 分）

得 分	
-----	--

20. 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = 1$ ，证明：
存在 $\xi \in (0,1)$ ，使得 $f'(\xi) = 1$ 。

安徽大学 2016-2017 学年第二学期

《高等数学 A (一)、B(一)》考试试卷参考答案 (B 卷)

一、填空题:

1. 0 2. $y = 2x \pm \frac{1}{2}\pi$ 3. 0 4. $\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$ 5. $\frac{1}{2}\pi$

二、选择题:

6. A 7. B 8. B 9. C 10. B

三、计算题:

11、解: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+\sqrt{n}}+\sqrt{n}} \dots\dots\dots 4'$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}+1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \dots\dots\dots 7'$$

12、解: 原式 $= \lim_{t \rightarrow 0}^{1-x=t} t \tan \frac{\pi}{2}(1-t) \dots\dots\dots 4'$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\tan \frac{\pi}{2}t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\frac{\pi}{2}t} = \frac{2}{\pi} \dots\dots\dots 7'$$

13、解: $y' = 0 + e^y + xe^y y'$

则 $y' = \frac{e^y}{1-xe^y} \dots\dots\dots 4'$

即 $\frac{dy}{dx} = \frac{e^y}{1-xe^y} \dots\dots\dots 7'$

14、解: $y^{(100)} = \sum_{k=0}^{100} C_{100}^k (3x^2-2)^{(k)} (\sin x)^{(100-k)} \dots\dots\dots 3'$

$$= C_{100}^0 (3x^2-2) \sin(x + \frac{100\pi}{2}) + C_{100}^1 6x \sin(x + \frac{99\pi}{2}) + C_{100}^2 6 \sin(x + \frac{98\pi}{2})$$

$$= (3x^2-2) \sin x - 600x \cos x - 29700 \sin x = (3x^2-29702) \sin x - 600x \cos x \dots\dots\dots 7'$$

15、解: 原式 $= \int \frac{(x^4-1)+1}{x^2+1} dx = \int (x^2-1) dx + \int \frac{dx}{x^2+1} \dots\dots\dots 4'$

$$= \frac{1}{3}x^3 - x + \arctan x + C \dots\dots\dots 7'$$

16、解：原式 $= \int \tan x (\sec^2 x - 1) dx \dots\dots\dots 3'$

$$= \int \tan x d(\tan x) - \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \dots\dots 5' = \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + C \dots\dots\dots 7'$$

17、解：原式 $= \int_0^{+\infty} \frac{d(x+2)}{(x+2)^2 + 4} \dots\dots\dots 4' = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x+2}{2}\right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{8} \dots\dots\dots 7'$

18、解：原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}} \frac{1}{n} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx \dots\dots 4' = \frac{2}{3} (1+x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) \dots\dots\dots 7'$

四、应用题 (8'):

19、解：设切点为 (x_0, y_0) ，由 $y = \frac{a^2}{x}$ 知 $y' = -\frac{a^2}{x^2}$ ，则切点 $P_0(x_0, y_0)$ 处 $k_{P_0} = -\frac{a^2}{x_0^2}$ ，

则 $P_0(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $y - \frac{a^2}{x_0} = -\frac{a^2}{x_0^2}(x - x_0)$ 即 $y = -\frac{a^2}{x_0^2}x + \frac{2a^2}{x_0}$ ，切线在 x 轴

和 y 轴上的截距分别为 $Z_0 = 2x_0, Y_0 = \frac{2a^2}{x_0}$ ，则三角形的面积为

$$S = \frac{1}{2} |Z_0| |Y_0| = \frac{1}{2} 2x_0 \frac{2a^2}{x_0} = 2a^2 \text{ 为常数。}$$

五、证明题 (6'):

20、证明：令 $g(x) = f(x) - x$ 则 $g(0) = f(0) - 0 = 0$ ， $g(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$ ，

$g(1) = f(1) - 1 = -1 < 0$ ，则存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ ，使得 $g(\eta) = 0$ ，又 $g(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上连续，

在 $(0, \eta)$ 内可导，且 $g(0) = g(\eta) = 0$ ，则存在 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$ 内使得 $g'(\xi) = f'(\xi) - 1 = 0$ ，即 $f'(\xi) = 1$ 。